

Speciální farmakologie I — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · otázky 78–81

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

78 — Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

„Hned na začátku je dobré říct dělení antitrombotik podle typu trombu. Protideštičkové, tedy antiagregační látky slouží k prevenci a léčbě arteriálního trombu. Antikoagulantia k prevenci a léčbě venózního trombu. A trombolytika k rozpouštění obturujícího trombu nebo embolu.

Fibrinolytika, tedy trombolytika, rozpouštějí již vzniklý trombus. Mechanismem je aktivace plazminogenu na plazmin, který degraduje fibrin na degradační produkty. Plazminogen na plazmin mohou aktivovat tkáňový aktivátor, tedy tPA, urokináza a kalikrein.

Zástupci: altepláza je rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, tedy enzym přirozeně se vyskytující v organismu. Retepláza a tenektepláza jsou rekombinantně vyráběná analoga alteplázy s rychlejším nástupem a delším působením, ale vyšší cenou. Nejčastější indikací je léčba časně ischemické cévní mozkové příhody.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi antikoagulanciem a trombolytikem je časový a je zásadní — když ho vysvětlíš, máš celou první část otázky. Antikoagulans brání tomu, aby trombus VZNIKL nebo aby ROSTL. Na už vzniklou sraženinu nemá žádný účinek. Je to prevence. Trombolytikum už vzniklý trombus ROZPOUŠTÍ. Je to léčba. A proto se trombolytikum používá jen v akutních, život ohrožujících situacích — ischemická cévní mozková příhoda, masivní plicní embolie, infarkt tam, kde není dostupná katetrizace. Proč ne častěji, když je tak účinné? Protože plazmin nerozlišuje, který fibrin má rozpustit. Rozpustí trombus v mozkové tepně — a stejně tak rozpustí každou hemostatickou zátku, kterou tělo někde má. Výsledkem je riziko krvácení, včetně krvácení do mozku. Odtud slovo „časné“ v indikaci: trombolýza u iktu má velmi úzké časové okno (řádově hodiny). Později už tkáň odumřela, ale riziko krvácení do změkklého ložiska zůstalo — a poměr přínos/riziko se převrátí. [obecné znalosti — skriptu okno nekvantifikují] A proto je zásadní rozlišit ischemický a hemoragický iktus zobrazovacím vyšetřením PŘED podáním. Trombolýza u krvácivé mozkové příhody by pacienta zabila.

Antifibrinolytika působí inhibicí aktivity fibrinolytických proteáz a reverzibilní vazbou na plazmin — nedovolí přeměnu plazminogenu na plazmin, a tím ani rozpouštění fibrinové sítě. Používají se k zástavě krvácení způsobeného přirozenou či farmakologicky navozenou fibrinolýzou. Na úrovni antiaktivátorů plazminogenu jsou to kyselina tranexamová, kyselina aminokapronová a kyselina paraaminometylbenzoová; proti aktivovanému plazminu aprotinin.

Hemostatika jsou léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení a nejlepší je dělit je podle fáze hemostázy.

V destičkové fázi usnadňují adhezi destiček a tvorbu primární destičkové zátky — zástupcem je etamsylát, účinný na kapilární krvácení, podávaný nitrožilně, nitrosvalově i perorálně, při chirurgickém výkonu. Ve fázi destičkové a koagulační jsou to hemostatika pro místní a pro systémový účinek. A ve fázi fibrinolýzy antifibrinolytika, která tlumí nadměrné rozpouštění definitivní zátky.

Aby ti to dávalo smysl

Kyselina tranexamová je pro zubní lékařství nejužitečnější lék z celé téhle otázky a stojí za to vědět proč — souvisí to s tím, že ve slinách je hodně aktivátorů fibrinolýzy. Sliny obsahují látky, které rozpouštějí fibrin. Zátka po extrakci se proto v ústech rozpadá rychleji než jinde v těle — a to je jeden z důvodů, proč se rána v ústech někdy rozkrvácí druhý den, když už dávno „přestala“. Kyselina tranexamová tuhle lokální fibrinolýzu zablokuje a zátka vydrží. Používá se jako výplach nebo napuštěná v tamponu, tedy lokálně — bez systémového rizika trombózy. A to je i důvod, proč se u antikoagulovaného pacienta často nemusí antikoagulans vůbec vysazovat — krvácení po extrakci se zvládne lokálními prostředky (oxycelulóza, kolagenová houbička, šití, tranexamová kyselina). Vysazení warfarinu by pacienta vystavilo riziku iktu, které je horší než rozkrvácená dásně. [obecné znalosti — konkrétní postup je věc tvých supervizorů] Aprotinin je jiná liga: je to protein z hovězích plic, působí přímo na plazmin a používal se při velkých kardiochirurgických operacích. Kvůli riziku anafylaxe a zvýšené mortalitě byl dočasně stažen. [obecné znalosti]

Hemostatika pro místní účinek aktivují agregaci krevních destiček, usnadňují koagulaci, působí mechanickou kompresí a absorbují tekutiny.

Tkáňová adheziva vyvolávají tvorbu fibrinových koagulů v místě aplikace a tvoří zátku. Patří sem fibrinové lepidlo z vysoce koncentrovaného lidského fibrinogenu, aprotininu a trombinu; trombinové lepidlo, tedy trombin s želatinou nebo kolagenem, používané u popálenin a kapilárního krvácení; kolagen a atelokolagen; kolagenová houbička; implantát z kolagenové houby s gentamicinem; oxycelulóza, která tvoří zátku nabobtnáním v kontaktu s tekutinou a urychluje adhezivitu a agregaci trombocytů; a dále chitosan, kyanoakrylát a glutaraldehydový tmel.

Adsorbenty adsorbují vodu a zvyšují koncentraci krevních elementů a koagulačních faktorů v krvácející ráně — jde o polysacharidové systémy rostlinného původu, tedy škroby, které se při kontaktu s krví mění na gel a vytvářejí mechanickou bariéru.

A z léčiv s vazokonstrikčním účinkem je to felypresin, analog vazopresinu, který navozuje silnou a krátkodobou vazokonstrikci.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle odstavec je pro tvůj obor nejpraktičtější v celé Specce I — každá z těch věcí je něco, co budeš mít reálně v ruce. Všimni si, že místní hemostatika fungují třemi různými způsoby a často se kombinují: ① Dodají chybějící článek srážení — fibrinové a trombinové lepidlo přinesou hotový fibrinogen a trombin. Fungují i u pacienta, který si vlastní zátku vytvořit nedokáže (hemofilik, antikoagulovaný pacient). ② Dodají povrch, na kterém se srážení rozjede — kolagen a oxycelulóza. Destičky na kolagenu adherují úplně stejně jako na obnaženém subendotelu (to je ta destičková fáze hemostázy). Materiál tedy imituje poraněnou cévní stěnu a spustí přirozený proces. ③ Působí mechanicky a osmoticky — nabobtnají, ucpou ránu a zahustí krev v okolí. A felypresin je pro tebe zvlášť důležitý: je to analog vazopresinu (ADH), ne katecholamin. Proto se používá tam, kde je adrenalin nevhodný — u pacientů s těžkou hypertenzí, arytmií nebo u těch, kdo užívají léky interagující s adrenalinem. Má ale jednu vlastnost, kterou musíš znát: vazopresin kontrahuje dělohu, a proto se prilokain s felypresinem nepodává těhotným. [obecné znalosti — konkrétní volba anestetika je věc tvých supervizorů]

Hemostatika pro systémový účinek slouží k substituci defektů.

Z koagulačních faktorů: u hemofilie A chybí faktor VIII, tedy antihemofilický, u hemofilie B faktor IX, tedy Christmasův. Projevem je excesivní krvácení typicky u velkých kloubů a svalů, tedy bolest, otok a porucha hybnosti. Dříve byli pacienti léčeni plnou krví nebo zmraženou plazmou, kde byla pro nízký obsah faktorů častá úmrtnost; dnes se používají rekombinantní přípravky s prodlouženým poločasem. Dále se substituují fibrinogen, tedy faktor I, a podávají se koncentráty protrombinového komplexu při dlouhodobé léčbě warfarinem.

Vitamin K se vyskytuje v rostlinách a je nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů protrombinového komplexu, tedy II, VII, IX a X. Podává se perorálně a jeho absorpce z trávicího traktu vyžaduje přítomnost žlučových kyselin. Je antagonistou warfarinu — soutěží o reduktázu vitaminu K. Indikacemi jsou prevence a léčba krvácení po warfarinu, deficit vitaminu K a u dětí prevence novorozenecké hemoragie.

Protamin sulfát je antidotum heparinu — tvoří s ním neúčinné komplexy.

A antidota DOAC, tedy idarucizumab, andexanet alfa a ciraparantag, se používají v urgentních situacích během antikoagulační léčby vyžadujících obnovení koagulační aktivity — při život ohrožujícím krvácení a před urgentní operací."

Aby ti to dávalo smysl

Proč krvácí hemofilik do kloubů a ne z drobných řezů? To je otázka, která odhalí, jestli rozumíš rozdíl mezi destičkovou a koagulační fází — a je to skvělé místo, kde ukázat pochopení. Hemofilik má destičky úplně v pořádku. Destičková fáze proběhne normálně: destičky přilnou k ráně a vytvoří primární zátku. Proto se drobná řezná ranka zastaví. Ale primární zátka je křehká. Musí se zpevnit fibrinovou sítí — a k té je potřeba koagulační kaskáda, tedy faktor VIII nebo IX, které hemofilikovi chybí. Výsledek: krvácení se zastaví a pak se za pár hodin obnoví, protože se nestabilizovaná zátka rozpadne. Odtud typické opožděné a protrahované krvácení. A do kloubů a svalů proto, že tam působí neustálý pohyb a tlak, které křehkou zátku rozruší. Opakované krvácení do kloubu vede k jeho zničení — hemofilická artropatie. Praktický kontrast, který se hodí zapamatovat: porucha destiček → okamžité krvácení ze sliznic, petechie, krvácení z dásní. Porucha koagulace → opožděné krvácení do kloubů a svalů. A to je pro tebe stomatologicky relevantní: krvácení z dásní je typičtější pro poruchu destiček (nebo pro aspirin), zatímco hemofilik ti spíš rozkrvácí extrakční ránu druhý den. [obecné znalosti] Ještě k vitaminu K: ta zdánlivě nudná věta o žlučových kyselinách má následek — při obstrukční žloutence se vitamin K nevstřebává a pacient krvácí. Proto se před operací u ikterického pacienta podává vitamin K injekčně, ne perorálně.

Mnemotechniky: Antiagregans = tepna, antikoagulans = žíla, trombolytikum = už vzniklý trombus. Tři situace, tři skupiny. · Trombolytikum trombus rozpouští, antifibrinolytikum rozpouštění brání. Přesné protiklady. · Hemofilie A = VIII, B = IX. Abecedně po pořadí. · Vitamin K se vstřebává jen se žlučí — proto při cholestáze krvácení.

⚠ Chyba ve zdroji: označuje hemofilii jako „defekt získaný geneticky“. Hemofilie je VROZENÝ, tedy dědičný defekt, ne získaný — získané defekty jsou například ty po warfarinu.

79 — Antiagregancia

„Trombóza vzniká neadekvátní aktivací hemostázy a je nejčastější příčinou morbiditu a mortality, a to jak v arteriálním, tak ve venózním řečišti.

Arteriální trombóza vzniká jako následek ruptury aterosklerotického plátu a je příčinou většiny atak a mozkových příhod; riziko je i u fibrilace síní. Venózní tromboembolismus, tedy hluboká žilní trombóza a plicní embolie, je třetí nejčastější cévní příčinou srdeční ataky a mozkové příhody; začíná v dolní končetině a propaguje se do proximálních žil, přičemž část trombu se může oddělit a jako embolus způsobit plicní embolii.

U kyseliny acetylsalicylové je potřeba vysvětlit rovnováhu, ne jen říct, že blokuje cyklooxygenázu. Kyselina acetylsalicylová mění rovnováhu mezi tromboxanem A₂, který je uvolňován z destiček a podporuje agregaci, a prostacyklinem, který je tvořen endotelovými buňkami a agregaci inhibuje.

Mechanismem je blokáda destičkové cyklooxygenázy COX-1 acetylací; COX-1 je nezbytná pro tvorbu tromboxanu A₂. Důsledkem je antiagregační účinek, který trvá až pět dnů — protože destička nemá jádro a nedokáže cyklooxygenázu obnovit.

Aby ti to dávalo smysl

Slovo „acetylací“ je klíč k celé otázce a je to zároveň nejlepší demonstrace ireverzibilního antagonismu z obecné farmakologie. Aspirin nesedne na enzym a zase neodejde. On na něj **CHEMICKY PŘILEPÍ** acetylovou skupinu — enzym je tím trvale znehodnocený. Vazba je kovalentní, nedá se rozvázat. U buňky s jádrem to není problém — vyrobí si nový enzym během hodin. Endotelová buňka to zvládne. Ale destička jádro nemá. Je to jen odškrcený kousek megakaryocytu — nemá DNA, neumí přepsat gen, neumí vyrobit bílkovinu. Enzym, který jí aspirin zničil, už nikdy nenahradí. Proto účinek netrvá podle poločasů aspirinu (desítky minut), ale podle **ŽIVOTNOSTI DESTIČKY**. Destičky se obměňují zhruba za 7–10 dní, a proto se uvádí 5 dní jako doba, kdy je funkce podstatně obnovena (nové destičky přibývají průběžně). A z toho plyne to **nejdůležitější, co bys měla umět odpovědět**: jak dlouho po vysazení aspirinu se pacient dá bezpečně operovat? Ne podle hladiny léku — podle toho, kolik nových destiček stačilo vzniknout. A rovnováha tromboxan/prostacyklin je celý důvod, proč funguje **NÍZKÁ** dávka lépe než vysoká: nízká dávka **vyřadí destičky natrvalo**, ale endotel si prostacyklin rychle obnoví. Vysoká dávka by potlačila i prostacyklin a antiagregační efekt by se paradoxně zmenšil. [obecné znalosti]

Indikací je tromboprofylaxe u lidí po infarktu myokardu a při jiném kardiovaskulárním riziku. Nežádoucím účinkem je krvácení při invazivních výkonech a kontraindikací současné podání ibuprofenu, který také blokuje cyklooxygenázu a kompetuje s kyselinou acetylsalicylovou o vazebné místo.

Aby ti to dávalo smysl

Interakce aspirinu s ibuprofenem je jedna z nejelegantnějších v celé farmakologii, protože jde proti intuici: dva léky se stejným mechanismem si vzájemně škodí. Ibuprofen sedne na to samé místo v COX-1 jako aspirin — ale jen **REVERZIBILNĚ**. Sedí tam, chvíli enzym blokuje a pak odejde. Jenže dokud tam sedí, aspirin se nemá kam navázat — a nemůže tedy enzym acetylovat. Aspirin se mezitím vyloučí (poločas má krátký) a šance je pryč. Výsledek: pacient si vzal aspirin i ibuprofen, a **ANI JEDEN** neudělal svou práci pořádně — aspirin nezablokoval destičky natrvalo, protože měl obsazené místo. Klinicky to znamená, že kardiak, který si vezme ibuprofen na bolest zad, přijde o svou kardioprotekci — a to je situace, kterou nikdo nečeká. Řešením je časový odstup: aspirin nejméně 30 minut před ibuprofenem, nebo 8 hodin po něm. [obecné znalosti — skripta uvádějí jen fakt kontraindikace] A pro tebe prakticky: pokud pacient bere kardioprotekční aspirin, **paracetamol je na bolest bezpečnější volbou než ibuprofen** — jednak nekonkuruje o COX-1, jednak nezvyšuje riziko krvácení. [obecné znalosti]

Blokátory receptoru P2Y₁₂ ireverzibilně inhibují agregaci zprostředkovanou adenosindifosfátovým receptorem typu P2Y.

Klopidogrel je prolečivo s nástupem do čtyř hodin a účinkem trvajícím dvaasedmdesát hodin; má riziko rezistence díky polymorfismu cytochromu a kombinuje se s kyselinou acetylsalicylovou. Prasugrel je rovněž prolečivo, ale má nástup do třiceti minut a je méně ovlivněn lékovými interakcemi. A kangrelor a tikagrelor jsou reverzibilní blokátory P2Y bez nutnosti bioaktivace, s nástupem v řádu minut.

Z protidestičkových látek podávaných nitrožilně je to dipyridamol, který zvyšuje koncentraci endogenního cAMP a prostacyklinu a je silně antiagregační, ale v současnosti není k dispozici; abciximab, monoklonální protilátka proti glykoproteinovému receptoru, jehož efekt přetrvává osmačtyřicet hodin; a epoprostenol, tedy prostacyklin, který je inhibitorem agregace a účinným vazodilatanciem a používá se k prevenci agregace u pacientů během hemodialýzy, je-li heparin kontraindikován."

Aby ti to dávalo smysl

Proč se aspirin a klopidogrel kombinují, když oba blokují destičky? Protože každý blokuje JINOU cestu k jejich aktivaci — a destička jich má několik. Destička se dá aktivovat třemi hlavními podněty: ① tromboxanem A₂ → blokuje aspirin; ② ADP přes receptor P2Y₁₂ → blokuje klopidogrel a spol.; ③ trombinem a nakonec vždycky přes glykoproteinový receptor IIb/IIIa, který je společná finální cesta — na něj se váže fibrinogen, který destičky navzájem propojí. Ten blokuje abciximab. Proto je duální antiagregace (aspirin + klopidogrel) po zavedení koronárního stentu standard — zablokuješ dvě nezávislé cesty a destička nemá jak. A proto je abciximab nejsilnější ze všech — blokuje poslední krok, který nelze obejít. Používá se ale jen akutně při katetrizaci, protože riziko krvácení je vysoké. Klopidogrel jako prolečivo ti spojí tuhle otázku hned s dvěma dalšími: aktivuje ho CYP2C19, takže pomalý metabolizátor z něj nemá účinek (otázka O26) a omeprazol jeho aktivaci blokuje (ta interakce z O26 — proto se dává pantoprazol). A tikagrelor je z téhle skupiny nejzajímavější, protože je reverzibilní a není prolečivo — funguje tedy okamžitě, u všech pacientů stejně, a jeho účinek po vysazení rychle odezní. To je výhoda před operací. [obecné znalosti]

Mnemotechniky: Aspirin acetyluje NEVRATNĚ → destička je vyřazená na 5 dní, protože nemá jádro. · Ibuprofen aspirinu překáží — sedne na to samé místo, ale jen dočasně. · Klopidogrel je prolečivo → CYP polymorfismus → rezistence. Tikagrelor prolečivo není, proto funguje vždy. · Tromboxan z destičky sráží, prostacyklin z endotelu ne.

80 — Inzulin, jeho analoga a glukagon

„Inzulin je produkován beta-buňkami pankreatu a dospělý člověk ho produkuje okolo dvaceti až čtyřiceti mezinárodních jednotek denně. Je to polypeptid tvořený dvěma řetězci aminokyselin spojených disulfidickými můstky a při sekreci je odštěpován C-peptid, jehož hladiny jsou dobrým ukazatelem sekrece endogenního inzulinu.

Nalačno je produkován minimálně, jde o bazální sekreci. Inzulinovými sekretagogy jsou glukóza, volné mastné kyseliny a aminokyseliny, přičemž nejsilnějším podnětem je glukóza.

Cílovou strukturou je kosterní sval, tuková tkáň a játra — inzulin otevírá membránové transportní kanály pro glukózu prostřednictvím inzulinových receptorů a umožňuje vstup glukózy do buňky přes GLUT 4. Jeho antagonisty jsou adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol.

Aby ti to dávalo smysl

C-peptid je diagnosticky nejcennější věc v celé otázce a jeho logika je krásně jednoduchá. Inzulin se v beta-buňce vyrábí jako jedna dlouhá molekula — proinzulin. Při sekreci se z ní vystřihne prostřední kus (C-peptid) a oba se vyplaví do krve v poměru 1:1. A teď ten trik: syntetický inzulin, který se píchá

injekcí, C-peptid **NEOBSAHUJE**. Takže když naměříš C-peptid, měříš přesně to, kolik inzulinu si pacient vyrobil **SÁM** — bez ohledu na to, kolik si ho píchl. Klinicky se tím řeší tři situace: — **Diabetik 1. typu má C-peptid nulový** (beta-buňky zničené), **diabetik 2. typu vysoký nebo normální** (vyrábí, ale tkáně nereagují). Tím se odliší typ diabetu. — **Podezření na uměle vyvolanou hypoglykemii**: vysoký inzulin + **nízký C-peptid** = pacient si píchl inzulin. **Vysoký inzulin + vysoký C-peptid = inzulinom**. — Sleduje se, kdy u diabetika 2. typu **vlastní sekrece dojde** a je nutné začít s inzulinem. [obecné znalosti] **A ta poznámka o antagonistech (adrenalin, glukagon, růstový hormon, kortizol) vysvětluje, proč diabetik při infekci nebo stresu potřebuje víc inzulinu** — všechny čtyři při stresu stoupají a všechny čtyři zvedají glykemii. **Přesně to je ta pozdější věta o „sníženém účinku ve stresu a při sepsi“**.

Diagnosticky je důležité, že **absence zvýšené sekrece je typickým příznakem rozvíjejícího se diabetu druhého typu**.

Použití: **u diabetu prvního typu intenzifikovaný inzulinový režim, přičemž upřednostňujeme inzulinová analoga před humánním inzulinem pro lepší farmakokinetiku i dynamiku**; u diabetu druhého typu v **pozdějších fázích**, po selhání úpravy stravování a perorálních antidiabetik.

Oblíbenou doplňující otázkou je, že **inzulin stimuluje transport draslíku do buněk** — a proto se **nitrožilní podání glukózy s inzulinem užívá v urgentní medicíně ke snížení hyperkalemie**.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle bod je nejlepší doplňující otázka celé otázky a stojí za to k němu umět i to, proč se přidává **glukóza**. Inzulin nežene do buňky jen glukózu — s ní táhne dovnitř i **DRASLÍK** (aktivuje sodíko-draselnou pumpu). **Draslík v krvi tedy klesne během desítek minut. U hyperkalemie, která ohrožuje pacienta zástavou srdce, je to nejrychlejší dostupné řešení**. Draslík se nevytloučí z těla — jen se **schová do buněk**, což stačí k odvrácení arytmie, než zaberou pomalejší metody. **A proč se přidává glukóza?** Protože samotný inzulin by pacientovi srazil cukr a **způsobil hypoglykemii**. **Glukóza se podává jako pojistka, ne jako léčba. Nejlepší způsob, jak to říct: glukóza je tam kvůli inzulinu, ne kvůli pacientovi. A obráceně to vysvětluje, proč diabetik v ketoacidóze při zahájení léčby inzulinem najednou spadne do HYPOkalemie** — draslík, který mu při acidóze vyplaval z buněk, se najednou nahrne zpátky. **Proto se při léčbě ketoacidózy draslík povinně doplňuje a měří. [obecné znalosti]**

Podle původu se inzuliny dělí do tří skupin. **Zvířecí jsou izolovány z hovězích nebo vepřových pankreatů, mají nevýhodný farmakodynamický profil a hovězí se kvůli riziku BSE nepoužívají vůbec. Humánní se vyrábějí rekombinantní technologií pomocí proteosyntetického aparátu Escherichia coli; jsou polárnější než zvířecí, rychleji se vstřebávají a mají kratší působení. A analoga jsou biosyntetika lišící se pořadím aminokyselin a farmakokinetikou.**

Z kategorií je nejdůležitější dělení na **krátkodobé a dlouhodobé plus premixované**; z režimů **režim bazál-bolus**, přičemž **premixy se používají u non-compliantních pacientů**.

Z farmakokinetiky: **v trávicím traktu je inzulin rychle rozkládán proteázami, protože je to bílkovina** — proto se **musí podávat parenterálně, nejčastěji podkožně**; nitrožilně pouze v nemocnici na jednotce intenzivní péče. **Vstřebávání z podkoží má významnou interindividuální variabilitu** — závisí na prokrvení, typu inzulinu a místě vpichu; z břicha se vstřebává rychleji než ze stehna. A **exogenní inzulin je metabolizován z více než šedesáti procent v ledvinách, zatímco endogenní inzulin metabolizují především játra**.

Aby ti to dávalo smysl

Režim bazál-bolus je nejdůležitější pojem celé otázky a je to prostě pokus napodobit, co dělá zdravý pankreas. Zdravý pankreas dělá dvě věci najednou: ① Bazální sekreci — malé množství inzulinu nepřetržitě, čtyřicet hodin denně. Drží glykemii v pořádku mezi jídly a v noci. ② **Bolusové vyplavení**

— velký nárazový výdej při každém jídle. Režim bazál-bolus to napodobí dvěma různými inzulinými: **dlouhodobý (bazální)** jednou denně a **krátkodobý (bolusový)** před každým jídlem, v dávce podle množství sacharidů. A proto se dnes preferují **analogy**: humánní inzulin má **pomalý nástup a příliš dlouhý ocas** — bolus podaný před jídlem začne působit až po vrcholu glykemie a pak působí dál, když už pacient nejí. **Analogy to napodobí věrněji.** Premixy jsou hotová směs bazálu a bolusu v jedné dávce — **jednodušší, ale nedají se přizpůsobit** tomu, kolik pacient zrovna sní. Odtud „u non-compliantních pacientů“. **A ta interindividuální variabilita vstřebávání z podkoží je důvod, proč diabetici střídají místa vpichu a proč sport po aplikaci může způsobit hypoglykémii** — prokrvení stoupne a inzulin se vstřebá rychleji, než se čekalo. **A že se exogenní inzulin metabolizuje z 60 % v ledvinách je klinicky zásadní: při zhoršení funkce ledvin se inzulin hromadí a potřeba dávky KLESÁ.** To je přesně ta interakce „snížená potřeba u poruchy renálních funkcí“ v dalším odstavci.

Nežádoucími účinky jsou **hypoglykemie**, lokální reakce a vzácně **lipodystrofie**.

Z interakcí: **účinek a nebezpečí hypoglykemie potencuje sulfonylurea; potřeba je snižena u poruchy renálních funkcí; příznaky vyvíjející se hypoglykemie mohou maskovat betablokátory; a účinek je snížený ve stresu, při sepsi, při léčbě kortikoidy nebo při hypotyreóze.**

Aplikačními formami jsou **inzulinové stříkačky**, kde jeden dílek je jedna jednotka, **inzulinová pera** a **inzulinové pumpy**, které kontinuálně dodávají rozpustný inzulin podle glykemie z glukózového senzoru; nevýhodou pump je **cena, opakované měření a zvýšené nebezpečí kožní infekce.**

Glukagon je produkován alfa-buňkami pankreatu a je fyziologickým antagonistou inzulinu. Podnětem pro sekreci je **hluboký pokles glykemie a koncentrace mastných kyselin**; sekrece stoupá **při hladovění, stoupajících nárocích svalstva a při horečce.** Zvyšuje glykémii pomocí **glykogenolýzy a glukoneogeneze, kterou podporuje v játrech.**

V terapii hypoglykemie se podává **glukagon** v intramuskulární injekci — právě proto, aby mohli pružně zareagovat i laici. Biologická dostupnost je sto procent, poločas asi pět až šest minut a podobně dlouho trvá, než nastoupí účinek.

Nežádoucím účinkem je **nevolnost až u třiceti procent osob.** Kontraindikací je **feochromocytom** a **neúčinkuje u pacientů s nedostatkem jaterního glykogenu, tedy při hladovění, adrenální insuficienci a hypoglykémii indukované alkoholem.** A důležité je, že **po nabytí vědomí musí postižená osoba doplnit sacharidy požitím potravy, jinak hrozí recidiva hypoglykemie.**

Aby ti to dávalo smysl

Glukagon je nejlepší příklad léku, jehož omezení plyne přímo z mechanismu — a je to zároveň **nejpraktičtější věc pro první pomoc.** Glukagon cukr nedodává. On ho jen vytáhne ze zásob v játrech (glykogenolýzou). **A z toho plyne úplně všechno:** ① **Když zásoby nejsou, nefunguje.** Alkoholik, vyhladovělý člověk nebo pacient s adrenální insuficiencí **glykogen v játrech nemá** — glukagon jim je k ničemu. **Tam se musí dát glukóza do žíly.** ② **Účinek je krátký a dočasný.** Zásoba se vyčerpá, glykemie zase spadne. **Proto ta věta o nutnosti sníst sacharidy po probrání** — je to náhrada za vyčerpaný glykogen, ne rada o pohodlí. **Bez ní se pacient za hodinu propadne znovu.** ③ **Proč nitrosvalově a proč pro laiky?** Protože **bezvědomému člověku nemůžeš dát nic do úst (aspirace) a laik nezavede kanylu.** Nitrosvalová injekce je jediná forma, kterou zvládne příbuzný nebo kolemjdoucí. **To je celý smysl toho preparátu — laická první pomoc.** ④ **A proč je kontraindikací feochromocytom?** Protože glukagon **stimuluje výdej katecholaminů z nádoru** → hypertenzní krize. **[obecné znalosti] A ta nevolnost u 30 % lidí není maličkost: pacient se probere ze bezvědomí a vzápětí zvrací — proto se ukládá do stabilizované polohy.**

Mnemotechniky: C-peptid ukazuje VLASTNÍ inzulin — proto se jím rozliší diabetik 1. a 2. typu. · **Inzulin je bílkovina** → v tabletě by se strávil → **jedině injekcí**. · **Inzulin nasype draslík do buněk** — proto glukóza s inzulinem u hyperkalemie. · **Glukagon nefunguje, když nejsou zásoby glykogenu** — u opilého ani u vyhladovělého.

81 — Perorální antidiabetika

„Diabetes je soubor nemocí definovaných přítomností hyperglykemie a cílem terapie je snížení morbidity a mortality snížením glykemie do fyziologických hodnot.

Perorální antidiabetika jsou základem terapie u diabetu druhého typu, inzulin se ale často stává nezbytným, **protože endogenní sekrece je v úvodu zvýšená, ale postupně klesá**.

Z čeho plyne individuální volba léčby, jsou **dva fenotypy diabetu druhého typu**. **U inzulinové rezistence**, která vzniká genetickou mutací přenosu inzulinového signálu, metabolickými příčinami nebo antiinzulinovými protilátkami, je **vysoká glykemie nalačno s minimálním vzestupem postprandiálně** — nadměrná sekrece inzulinu totiž kompenzuje necitlivost tkání. **U selhávání sekrece inzulinu jsou naopak charakteristické postprandiální hyperglykemie**.

Aby ti to dávalo smysl

Ty dva fenotypy nejsou akademické dělení — určují, který lék pacientovi dáš. A dá se to odvodit z toho, kdy je glykemie špatná. **Rezistence = vysoká glykemie NALAČNO**. Proč? Protože v noci **játra nedostávají od inzulinu srozumitelný pokyn „přestaň vyrábět glukózu“** a produkují ji dál. **Ráno je tedy cukr vysoký ještě před snídaní**. Po jídle se ale nadměrně vyplavený inzulin zvládne prosadit a vzestup je malý. **Lék na tenhle fenotyp musí zvýšit CITLIVOST — metformin a glitazony**. Přidávat víc inzulinu by nemělo smysl, když ho už tak je moc. **Selhávání sekrece = vysoká glykemie PO JÍDLÉ**. Nalačno bazální sekrece ještě stačí, ale **při jídle nedokáže pankreas vyplavit dost naráz**. **Lék na tenhle fenotyp musí zvýšit SEKRECI — sulfonylurea, gliptiny**. Nejlepší věta, kterou to shrneš: u rezistence je inzulinu dost a nikdo ho neposlouchá; u selhání sekrece ho není dost. **Léčba je proto opačná. A v praxi má většina diabetiků 2. typu obojí najednou, jen v jiném poměru — a poměr se s časem posouvá od rezistence k selhání sekrece**. Odtud ta věta, že „endogenní sekrece je v úvodu zvýšená, ale postupně klesá“, a proto pacient nakonec skončí na inzulinu.

Deriváty sulfonylurey stimulují sekreci inzulinu B-buňkami — je tedy nutná zachovalá schopnost sekrece. Problémem je, že **zvýšují sekreci inzulinu i při snížení glykemie, což znamená vysoké riziko hypoglykemie**; dalším nežádoucím účinkem je **vzestup hmotnosti**. Účinek zesilují **sulfonamidy, kumarinová antikoagulancia a inhibitory MAO**. Užití je dnes omezené — jsou levné, takže mají výhodu v rozvojových zemích.

Aby ti to dávalo smysl

Věta „**zvýšují sekreci inzulinu i při snížení glykemie**“ je nejdůležitější v celém popisu sulfonylurey — je to rozdíl mezi bezpečným a nebezpečným antidiabetikem. Zdravá beta-buňka funguje jako spínač závislý na cukru: vysoká glykemie → uzavře se draslíkový kanál → buňka se depolarizuje → vpustí vápník → **vyplaví inzulin**. Když je cukru málo, kanál zůstane otevřený a inzulin se nevyplaví. **Sulfonylurea ten draslíkový kanál zavře NATVRDO, bez ohledu na glykemii**. Buňka tedy sype inzulin **pořád** — i když je cukru málo. **Odtud hypoglykemie. A z toho plyne i vzestup hmotnosti**: inzulin je anabolický hormon, který ukládá tuk. **Trvale zvýšený inzulin = přibývání na váze** — což je u obézního diabetika 2. typu přesně to, co nechceš. **Porovnej to s gliptiny a glifloziny níže v textu**: oba působí **glukóza-dependentně**, tedy jen tehdy, když je cukru moc. **Proto u nich hypoglykemie nehrozí — a proto sulfonylurea ustupuje**. Ta interakce se

sulfonamidy a kumariny je zase vytěsnění z vazby na albumin (obě skupiny se silně vážou) → **víc volné sulfonylurey** → **hypoglykemie**. Ten samý mechanismus jako u warfarinu. **Věta, kterou zaboduješ:** antidiabetika se dnes dělí hlavně podle toho, jestli působí nezávisle na glykemii (a tedy hrozí hypoglykemie), nebo jen když je cukru moc.

Metformin ze skupiny biguanidů prokazatelně snižuje mortalitu a morbiditu obézních pacientů s diabetem druhého typu, a proto je lékem první volby pro zahájení farmakoterapie. Kombinuje se se sulfonylureou, glitazony, gliptiny, glifloziny i inzulinem. Důležitým místem účinku je střešní stěna, kde zpomaluje intestinální absorpci glukózy; dále zvyšuje senzitivitu k inzulinu a mírně snižuje hmotnost anorektickým účinkem, dále volné mastné kyseliny, LDL a triacylglyceroly. Nežádoucími účinky jsou dyspepsie a průjem, které se dají snížit retardovanými formami.

Nejzávažnější věcí celé otázky je **laktátová acidóza po metforminu**. Vzniká prakticky vždy při **nerespektování kontraindikací**, zejména renální insuficience. Kontraindikacemi jsou alkohol a obecně všechny stavy zvyšující produkci laktátu, tedy hypoxie, dále akutní renální selhání, závažná srdeční insuficience či hepatální porucha. Je třeba minimálně jednou za rok kontrolovat renální funkce — laktátová acidóza má dodnes mortalitu kolem padesáti procent.

Aby ti to dávalo smysl

Laktátová acidóza po metforminu je nejzávažnější věc v celé otázce a její mechanismus vysvětlí všechny kontraindikace najednou. Metformin tlumí v játrech glukoneogenezi — tedy výrobu glukózy. A laktát je jedna ze surovin, ze kterých se glukóza vyrábí. Když glukoneogenezi zablokuješ, laktát se přestane spotřebovávat a začne se hromadit. U zdravého člověka to nevádí — laktátu vzniká málo a ledviny metformin průběžně vylučují. Ale teď projdi kontraindikace a uvidíš, že každá tuhle rovnováhu rozbije jinou cestou: — **Renální insuficience** → metformin se nevyloučí a hromadí se → blokáda je silnější. — **Hypoxie, srdeční selhání, sepe** → tkáně přejdou na anaerobní metabolismus a vyrábějí **VÍC laktátu**. — **Alkohol** → poškozuje játra a **sám blokuje glukoneogenezi** — dvojitá rána. — **Jaterní porucha** → játra laktát nezpracují. **Tedy: na jedné straně laktátu přibývá, na druhé se nespotebovává a lék se hromadí.** Výsledkem je těžká metabolická acidóza s mortalitou 50 %. Proto ta povinná roční kontrola ledvin — a proto se metformin vysazuje před vyšetřením s jodovou kontrastní látkou (může poškodit ledviny) a před většími operacemi. [obecné znalosti] A že „důležitým místem účinku je střešní stěna“ vysvětluje ty dyspeptické potíže: neabsorbovaná glukóza ve střevě osmoticky táhne vodu a je potravou pro bakterie → nadýmání a průjem. Retardovaná forma to zmírní, protože se uvolňuje pomaleji.

Glitazony, konkrétně pioglitazon, zvyšují senzitivitu tkání k inzulinu a snižují inzulinovou rezistenci, glukoneogenezi v játrech, LDL a mírně krevní tlak. Zajímavostí je ochrana B-buněk pankreatu zpomalením sekrece inzulinu, což oddaluje nutnost intenzifikace terapie. Poločas je pět až šest hodin, u aktivních metabolitů až třicet hodin. Nežádoucími účinky jsou retence tekutin, otoky, kardiální selhávání a nárůst hmotnosti; kontraindikacemi srdeční selhání, selhávání jater a karcinom močového měchýře, protože pioglitazon je podezřelý z jeho indukce. A plný účinek se rozvíjí až po půl roce léčby.

Antidiabetika využívající inkretiny, tedy gliptiny. Inkretiny jsou hormony secernované střevními buňkami a nejvýznamnějším je **GLP-1**, tedy glukagonu podobný peptid 1, který zvyšuje sekreci inzulinu, snižuje sekreci glukagonu a snižuje chuť k jídlu. Zásadní je, že jeho účinek je glukóza-dependentní — neprojevuje se při normální nebo snížené glykemii, a proto nehrozí hypoglykemie. Navíc inhibuje apoptózu B-buněk a má protektivní účinek na myokard. GLP-1 je degradován enzymem DPP-4, tedy dipeptidylpeptidázou 4 — a gliptiny tento enzym inhibují.

Aby ti to dávalo smysl

Inkretinový efekt je nejzajímavější fyziologie v celé diabetologii a stojí za to ho umět vysvětlit — je totiž důkazem, že střevo řídí pankreas. Experiment, který to odhalil: dáš člověku glukózu do žíly a

změříš odpověď inzulinu. Pak mu dáš **stejně množství ústy** — a inzulinu se vyplaví **výrazně víc**, přestože glykemie je stejná. **Rozdíl dělá střevo**. Jakmile do něj dorazí jídlo, **vyplaví GLP-1**, který pankreas na příchod cukru **předem upozorní**. Střevo tedy funguje jako **předstih**, ne jako pasivní trubka. **A teď proč nehrozí hypoglykemie**: GLP-1 zesiluje odpověď beta-buňky na glukózu, ale sám ji nespouští. Když je cukru málo, není co zesilovat — **inzulin se nevyplaví**. Přesně to znamená „glukóza-dependentní”. **Porovnej se sulfonyleureou**, která buňku nutí sypat bez ohledu na cukr — a máš vysvětlený celý bezpečnostní rozdíl mezi starou a novou generací antidiabetik. A jeho tři účinky se sčítají velmi **elegantně**: víc inzulinu + míň glukagonu (tedy míň glukózy z jater) + menší chuť k jídlu a pomalejší vyprazdňování žaludku. **Odtud i to, že analogy GLP-1 vedou k výraznému hubnutí** — a proto se z nich stala léčba obezity. **[obecné znalosti]** Gliptiny jsou pak jen chytrý obchvat: GLP-1 sám má poločas pár minut, protože ho hned rozloží DPP-4. Místo abys dodávala hormon, **zablokuješ enzym, který ho ničí** — a ten vlastní vydrží déle. **Stejný princip jako u inhibitorů acetylcholinesterázy u Alzheimerovy choroby**.

Glifloziny, tedy inhibitory SGLT-2, inhibují SGLT2, čímž zvyšují glykosurii a významná část filtrované glukózy se ztrácí močí; účinek je závislý na glykemii, takže riziko hypoglykemie je malé. V podstatě jde o osmotická diuretika — snižují tlak i hmotnost. Nežádoucími účinky jsou polyurie, dehydratace, ortostatická hypotenze, mykotické infekce genitálu a ketoacidóza.

Výhodou je, že **účinek není vázán na inzulin ani jeho receptor, takže se dají použít v kterémkoli stadiu; fungují i u pacientů, kteří nedodržují životosprávu; nově se používají i při terapii srdečního selhání; ale mají minimální účinek u renální insuficience. Selektivními jsou dapagliflozin a empagliflozin, semiselektivním, tedy inhibujícím i SGLT1, je kanagliflozin, který navíc snižuje vstřebávání glukózy ze zažívacího traktu, ale způsobuje dyspeptické obtíže.**

Na závěr **fixní kombinace: s metforminem** — metformin se sulfonyleureou nebo s pioglitazonem — **a s inkretinovými antidiabetiky** — gliptin s metforminem nebo lixisenatid s inzulinem glargin."

Aby ti to dávalo smysl

Glifloziny jsou jediné antidiabetikum, které glukózu z těla doslova VYHODÍ — a všechny jejich vlastnosti i nežádoucí účinky z toho plynou přímo. Za normálních okolností se všechna profiltrovaná glukóza v proximálním tubulu vstřebá zpátky (přes transportér SGLT2) — v moči cukr nikdy není. Teprve když glykemie překročí ledvinný práh, transportér se nasýtí a cukr se objeví v moči. To je ta glykosurie, kterou znáš z diabetu. Gliflozin ten transportér zablokuje → práh se uměle sníží → cukr odchází močí i při nižší glykemii. Pacient tedy doslova močí kalorie ven — odtud hubnutí. A teď se z toho odvodí všechno ostatní: — Glukóza v tubulu osmoticky drží vodu → polyurie, dehydratace, ortostatická hypotenze, pokles tlaku. Odtud „v podstatě osmotická diuretika”. — Cukr v moči je potravou pro kvasinky → mykotické infekce genitálu, typický a častý nežádoucí účinek. — Neúčinkuje při renální insuficienci, protože se profiltruje málo glukózy — není co blokovat. — Riziko hypoglykemie je malé, protože pod ledvinným prahem se glukóza vyloučí jen minimálně. Zase glukóza-dependentní účinek. A ta ketoacidóza je zrádná: vzniká při normální nebo jen mírně zvýšené glykemii („euglykemická ketoacidóza”), protože tělo ztrácí glukózu a přechází na spalování tuků. Klasické varovné znamení — vysoký cukr — chybí, a proto se na ni přijde pozdě. [obecné znalosti] A že se glifloziny nově používají i u srdečního selhání je jeden z největších objevů poslední dekády — prodlužují život i pacientům bez diabetu. Mechanismus není úplně objasněn a pravděpodobně jde o víc než jen o diuretický efekt. [! ověřit — skripta uvádějí jen fakt indikace]

Mnemotechniky: Sulfonyleurea tlačí inzulin pořád → hypoglykemie. Gliptiny a glifloziny působí jen při vysoké glykemii → hypoglykemie nehrozí. To je hlavní bezpečnostní rozdíl. · Metformin = první volba + laktátová acidóza + ledviny jednou ročně. · Gliflozin vyplavuje cukr do moči — proto polyurie a kvasinky. · Pioglitazon = otoky a srdce.

⚠ **Chyby ve zdroji** (opraveno): „cykoolxygenázy“ → **cyklooxygenázy** · prostacyklin tvořen „**epiteliálními**“
buňkami → **ENDOTELOVÝMI** · „aprotinem“ → **aprotininem** · „idarucizumb“ → **idarucizumab** · „gypoglykémie“
→ **hypoglykemie** · „glukoneogenze“ → **glukoneogeneze** · „dipeptydylpeptidáza“ → **dipeptidylpeptidáza** ·
„životasprávu“ → **životosprávu** · hemofilie jako „**získaný**“ defekt → **vrozený**.